

Домашняя работа §8. Решения

Содержание

Вариант 1	4
Задача 1	4
Задача 2	4
Задача 3	4
Задача 4	5
Задача 5	5
Задача 6	5
Задача 7	5
Задача 8	6
Задача 9	6
Задача 10	6
Задача 11	7
Задача 12	7
Вариант 2	8
Задача 1	8
Задача 2	8
Задача 3	9
Задача 4	9
Задача 5	9
Задача 6	10
Задача 7	10
Задача 8	10
Задача 9	10
Задача 10	11
Задача 11	11
Задача 12	11
Вариант 3	12
Задача 1	12
Задача 2	12
Задача 3	12
Задача 4	13
Задача 5	13
Задача 6	13
Задача 7	14
Задача 8	14
Задача 9	14
Задача 10	15
Задача 11	15
Задача 12	15
Вариант 4	16
Задача 1	16
Задача 2	16
Задача 3	17
Задача 4	17
Задача 5	17
Задача 6	17
Задача 7	18

Задача 8	18
Задача 9	18
Задача 10	18
Задача 11	19
Задача 12	19

Вариант 5 **20**

Задача 1	20
Задача 2	20
Задача 3	21
Задача 4	21
Задача 5	22
Задача 6	22
Задача 7	22
Задача 8	23
Задача 9	23
Задача 10	24
Задача 11	24
Задача 12	25

Вариант 6 **26**

Задача 1	26
Задача 2	26
Задача 3	27
Задача 4	27
Задача 5	28
Задача 6	28
Задача 7	28
Задача 8	28
Задача 9	29
Задача 10	29
Задача 11	30
Задача 12	30

Вариант 1

Задача 1

УСЛОВИЕ. В прямоугольном треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB = 4$, $\operatorname{tg} A = 0,75$. Найдите AC .

РЕШЕНИЕ. Пусть $BC = 3x$, тогда $AC = 4x$ по условию задачи. Запишем теорему Пифагора для $\triangle ABC$:

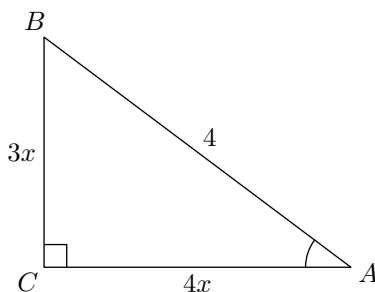
$$AB^2 = AC^2 + BC^2.$$

Отсюда

$$4^2 = (4x)^2 + (3x)^2 \Leftrightarrow 16 = 16x^2 + 9x^2 \Leftrightarrow x^2 = \frac{16}{25}.$$

Поскольку $x > 0$, то из последнего соотношения получаем $x = \frac{4}{5}$. Поэтому

$$AC = 4x = 4 \cdot \frac{4}{5} = 3,2.$$



ОТВЕТ: 3,2.

Задача 2

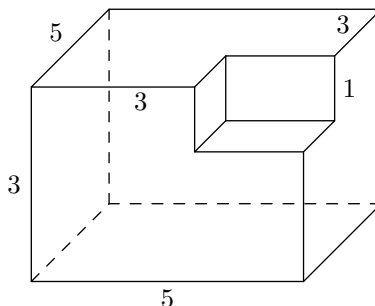
УСЛОВИЕ. Найдите длину вектора $\vec{a}(-9, -12)$.

РЕШЕНИЕ. $|\vec{a}| = \sqrt{(-9)^2 + (-12)^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$.

ОТВЕТ: 15.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые).



РЕШЕНИЕ. Площадь поверхности изображенного многогранника равна площади поверхности прямоугольного параллелепипеда, длина, ширина и высота которого равны 5, 5 и 3 соответственно. Значит, искомая площадь S поверхности многогранника равна

$$2 \cdot (5 \cdot 5 + 3 \cdot 5 + 3 \cdot 5) = 2 \cdot 55 = 110.$$

ОТВЕТ: 110.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Фабрика выпускает сумки. В среднем 3 сумки из 25 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов.

РЕШЕНИЕ. По условию из 25 произведенных сумок $25 - 3 = 22$ оказываются без дефектов. Значит, искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{22}{25} = 0,88.$$

ОТВЕТ: 0,88.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Симметричную игральную кость бросили три раза. Известно, что в сумме выпало 6 очков. Какова вероятность события «хотя бы раз выпало три очка»?

РЕШЕНИЕ. Событию «в сумме выпало 6 очков» удовлетворяют ровно 10 элементарных (равновероятных) исходов: $(1, 1, 4), (1, 4, 1), (4, 1, 1), (3, 2, 1), (3, 1, 2), (2, 3, 1), (2, 1, 3), (1, 3, 2), (1, 2, 3), (2, 2, 2)$. Из них только 6 удовлетворяют событию «хотя бы раз выпало три очка». Значит, искомая вероятность равна

$$\frac{6}{10} = 0,6$$

по классическому определению.

ОТВЕТ: 0,6.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $3^{\log_9(5x-5)} = 5$.

РЕШЕНИЕ. Выполним преобразования при условии $x > 1$:

$$\log_9(5x - 5) = \log_{3^2}(5x - 5) = \frac{1}{2} \log_3(5x - 5) = \log_3 \sqrt{5x - 5}.$$

Теперь решим исходное уравнение:

$$3^{\log_9(5x-5)} = 5 \Leftrightarrow 3^{\log_3 \sqrt{5x-5}} = 5 \Leftrightarrow \sqrt{5x-5} = 5 \Leftrightarrow 5x-5 = 5^2 \Leftrightarrow x = 6.$$

ОТВЕТ: 6.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\sqrt{3} - \sqrt{12} \sin^2 \frac{5\pi}{12}$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой косинуса двойного аргумента:

$$\sqrt{3} - \sqrt{12} \sin^2 \frac{5\pi}{12} = \sqrt{3} \left(1 - 2 \sin^2 \frac{5\pi}{12} \right) = \sqrt{3} \cos \frac{5\pi}{6} = \sqrt{3} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -1,5.$$

ОТВЕТ: $-1,5$.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Прямая, заданная уравнением $y = -4x - 11$, является касательной к графику функции $y = x^3 + 7x^2 + 7x - 6$. Найдите абсциссу точки касания.

РЕШЕНИЕ. Тангенс угла наклона прямой $y = -4x - 11$ равен -4 . Поэтому, учитывая геометрический смысл производной, задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} (x^3 + 7x^2 + 7x - 6)' = -4, \\ -4x - 11 = x^3 + 7x^2 + 7x - 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + 14x + 11 = 0, \\ x^3 + 7x^2 + 11x + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1, \\ x = -\frac{11}{3}; \\ x^3 + 7x^2 + 11x + 5 = 0. \end{cases}$$

Значение $x = -\frac{11}{3}$ не удовлетворяет третьей строке последней системы, а значение $x = -1$ — удовлетворяет. Следовательно, искомая абсцисса точки касания равна -1 .

ОТВЕТ: -1 .

Задача 9

УСЛОВИЕ. Деревенский трактор тащит сани с силой $F = 80$ кН, направленной под острым углом α к горизонту. Работа трактора (в килоджоулях) на участке длиной $S = 50$ м вычисляется по формуле

$$A = FS \cos \alpha.$$

При каком максимальном угле α (в градусах) совершенная работа будет не менее 2000 кДж?

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску наибольшего решения системы

$$\begin{cases} 80 \cdot 50 \cos \alpha \geq 2000, \\ 0^\circ < \alpha < 90^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos \alpha \geq \frac{1}{2}, \\ 0^\circ < \alpha < 90^\circ \end{cases} \Leftrightarrow 0^\circ < \alpha \leq 60^\circ.$$

Таковым служит $\alpha = 60^\circ$.

ОТВЕТ: 60.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Первый и второй насосы наполняют бассейн за 9 минут, второй и третий — за 14 минут, первый и третий — за 18 минут. За сколько минут эти три насоса заполнят бассейн, работая вместе?

РЕШЕНИЕ. Не теряя общности, примем объем бассейна за $9 \cdot 7 \cdot 2 = 126$ л. Пусть x (л/ч), y (л/ч) и z (л/ч) — пропускные способности первой, второй и третьей труб соответственно. Тогда по условию задачи верна система

$$\begin{cases} 9(x + y) = 126, \\ 14(y + z) = 126, \\ 18(x + z) = 126 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 14, \\ y + z = 9, \\ x + z = 7 \end{cases} \Rightarrow 2(x + y + z) = 14 + 9 + 7 \Leftrightarrow x + y + z = 15.$$

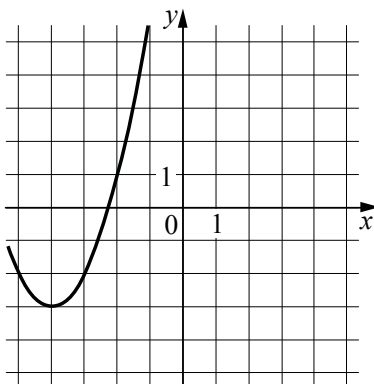
Отсюда искомое время равно

$$\frac{126}{x + y + z} = \frac{126}{15} = 8,4 \text{ (мин)}.$$

ОТВЕТ: 8,4.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = ax^2 + bx + c$. Найдите $f(-12)$.



РЕШЕНИЕ. Изображенная парабола получается параллельным переносом графика функции $y = x^2$ на вектор $\vec{v} = (-4, -3)$. Поэтому $f(x) = (x + 4)^2 - 3$. Значит,

$$f(-12) = (-12 + 4)^2 - 3 = 61.$$

ОТВЕТ: 61.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - \ln(9x) + 3$ на отрезке $[\frac{1}{18}; \frac{5}{18}]$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = (0; +\infty)$. Найдем производную функции:

$$y' = 9 - \frac{9}{9x} = \frac{9x - 1}{x}.$$

Определим нули производной, учитывая $D(y)$:

$$\begin{cases} \frac{9x - 1}{x} = 0, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{1}{9}.$$

На полуинтервале $[\frac{1}{18}; \frac{1}{9})$ выполнено неравенство $y' < 0$, а на полуинтервале $(\frac{1}{9}; \frac{5}{18}]$ имеем $y' > 0$, причем $y(\frac{1}{9}) = 0$. Поэтому на отрезке $[\frac{1}{18}; \frac{5}{18}]$ функция y принимает наименьшее значение в точке $x = \frac{1}{9}$. Найдем это значение:

$$y\left(\frac{1}{9}\right) = 9 \cdot \frac{1}{9} + \ln\left(9 \cdot \frac{1}{9}\right) + 3 = 4.$$

ОТВЕТ: 4.

Вариант 2

Задача 1

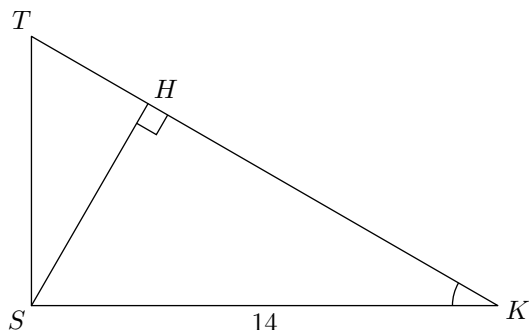
УСЛОВИЕ. В треугольнике STK угол S равен 90° , SH — перпендикуляр к TK , $\cos K = \frac{5\sqrt{3}}{14}$, $SK = 14$. Найдите SH .

РЕШЕНИЕ. Поскольку $\angle SKT$ — острый, то по основному тригонометрическому тождеству

$$\sin \angle SKT = \sqrt{1 - \cos^2 \angle SKT} = \sqrt{1 - \left(\frac{5\sqrt{3}}{14}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{75}{196}} = \sqrt{\frac{121}{196}} = \frac{11}{14}.$$

Тогда из $\triangle SHK$ находим

$$SH = SK \cdot \sin \angle SKT = 14 \cdot \frac{11}{14} = 11.$$



ОТВЕТ: 11.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Найдите косинус угла между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$, если известно, что их скалярное произведение равно 14, $|\vec{a}| = 7$, $|\vec{b}| = 10$.

РЕШЕНИЕ. Пусть α — угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Тогда по определению скалярного произведения имеем

$$14 = 7 \cdot 10 \cos \alpha \quad \Leftrightarrow \quad \cos \alpha = 0,2.$$

ОТВЕТ: 0,2.

КОММЕНТАРИЙ. Пусть α — угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Тогда скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$ определяется следующим образом:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \alpha.$$

Задача 3

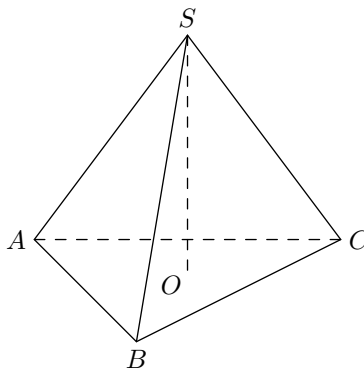
УСЛОВИЕ. Объем правильной треугольной пирамиды $SABC$ с вершиной S равен 3. Найдите площадь треугольника ABC , если высота пирамиды равна 2.

РЕШЕНИЕ. Пусть SO — высота пирамиды $SABC$, тогда по формуле объема пирамиды имеем

$$V_{SABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot SO.$$

Отсюда

$$3 = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot 2 \Leftrightarrow S_{ABC} = 4,5.$$



ОТВЕТ: 4,5.

Задача 4

УСЛОВИЕ. В случайном эксперименте симметричную монету бросают трижды. Найдите вероятность того, что решка выпадет ровно один раз.

РЕШЕНИЕ. Общее количество элементарных исходов для указанного эксперимента равно $2^3 = 8$. Из них только три удовлетворяют событию «решка выпадет ровно один раз»: ООР, ОРО, РОО. Буквами О и Р обозначены орел и решка соответственно. Значит, искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{3}{8} = 0,375.$$

ОТВЕТ: 0,375.

Задача 5

УСЛОВИЕ. В ящике девять красных и семь синих фломастеров. Фломастеры вытаскивают по очереди в случайном порядке. Какова вероятность того, что первый раз синий фломастер появится третьим по счету?

РЕШЕНИЕ. Синий фломастер впервые появится третьим по счету, если и только если первый и второй вытянутые фломастеры окажутся красного цвета, а третий — синего. Поэтому искомая вероятность равна

$$\frac{9}{16} \cdot \frac{8}{15} \cdot \frac{7}{14} = \frac{3 \cdot 1 \cdot 1}{2 \cdot 5 \cdot 2} = \frac{3}{20} = 0,15.$$

ОТВЕТ: 0,15.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\log_{\frac{1}{2}}(2-x) = 2$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$2-x = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \Leftrightarrow x = 2 - \frac{1}{4} \Leftrightarrow x = 1,75.$$

ОТВЕТ: 1,75.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Вычислите значение выражения $\frac{21}{3^{\log_3 7}} + \frac{6}{7^{\log_7 3}}$.

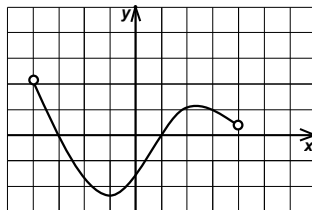
РЕШЕНИЕ. Воспользуемся основным логарифмическим тождеством:

$$\frac{21}{3^{\log_3 7}} + \frac{6}{7^{\log_7 3}} = \frac{21}{7} + \frac{6}{3} = 3 + 2 = 5.$$

ОТВЕТ: 5.

Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график производной функции $y = f'(x)$, определенной на промежутке $(-4; 4)$. Найдите точку минимума функции $y = f(x)$.



РЕШЕНИЕ. На интервалах $(-4; -3)$ и $(1; 4)$ выполнено неравенство $y' > 0$, а на интервале $(-3; 1)$ имеем $y' < 0$, причем $y'(-3) = 0$ и $y'(1) = 0$. Поэтому $x = 1$ — единственная точка минимума функции y .

ОТВЕТ: 1.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Камень брошен вертикально вверх. Зависимость высоты, на которой находится камень (пока он не упал на землю), описывается формулой

$$h(t) = -t^2 + 14t,$$

где h — высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее от момента броска. Определите, сколько секунд камень находился на высоте выше 48 метров.

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску длины интервала, который служит множеством решений неравенства

$$-t^2 + 14t > 48 \Leftrightarrow t^2 - 14t + 48 < 0 \Leftrightarrow (t-6)(t-8) < 0 \Leftrightarrow 6 < t < 8.$$

Ясно, что длина полученного интервала $(6; 8)$ равна 2.

ОТВЕТ: 2.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Пассажирский электропоезд «Ласточка» длиной 300 м движется со скоростью 100 км/ч. Навстречу ему движется товарный поезд длиной 600 м со скоростью 80 км/ч. Сколько секунд пройдет от момента встречи машинистов поездов до момента расставания хвостовых вагонов?

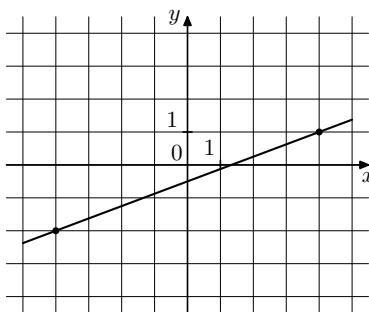
РЕШЕНИЕ. Пусть t (с) — искомое время. 300 метров составляют 0,3 километра, а 600 метров — 0,6 км. Тогда с учетом движения поездов друг навстречу другу задача сводится к решению уравнения

$$0,3 + 0,6 = (100 + 80) \cdot \frac{t}{3600} \Leftrightarrow \frac{9}{10} = \frac{t}{20} \Leftrightarrow t = 18 \text{ (с)}.$$

ОТВЕТ: 18.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = kx + b$. Найдите $f(12)$.



РЕШЕНИЕ. Изображенная прямая проходит через точки $(-4, -2)$ и $(4, 1)$, так что верна система

$$\begin{cases} -2 = k \cdot (-4) + b, \\ 1 = k \cdot 4 + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 = 2b, \\ 3 = 8k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -\frac{1}{2}, \\ k = \frac{3}{8}. \end{cases}$$

Поэтому $f(x) = \frac{3}{8}x - \frac{1}{2}$. Значит,

$$f(12) = \frac{3}{8} \cdot (12) - \frac{1}{2} = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} = 4.$$

ОТВЕТ: 4.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 3x^2 + 2$ на отрезке $[-4; 1]$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R}$. Найдём производную функции:

$$y' = 3x^2 + 6x = 3x(x + 2).$$

Определим нули производной:

$$3x(x + 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, \\ x = -2. \end{cases}$$

На полуинтервалах $[-4; -2)$ и $(0; 1]$ выполнено неравенство $y' > 0$, а на интервале $(-2; 0)$ имеем $y' < 0$, причем $y'(-2) = 0$ и $y'(0) = 0$. Поэтому на отрезке $[-4; 1]$ функция y принимает наименьшее значение либо в точке $x = -4$, либо в точке $x = 0$. Поскольку

$$y(-4) = (-4)^3 + 3 \cdot (-4)^2 + 2 = -64 + 48 + 2 = -14,$$

$$y(0) = 0^3 + 3 \cdot 0^2 + 2 = 2,$$

то искомое значение равно -14 .

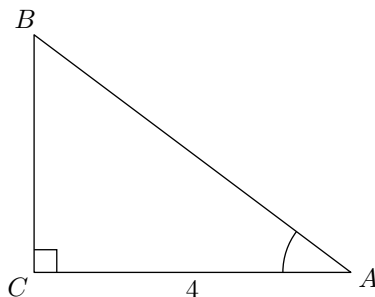
ОТВЕТ: -14 .

Вариант 3

Задача 1

УСЛОВИЕ. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $\sin A = \frac{3}{5}$, $AC = 4$. Какова длина AB ?

РЕШЕНИЕ. Поскольку $\angle BAC = \arcsin \frac{3}{5}$, то $\triangle ABC$ равен египетскому треугольнику. Отсюда $AB = 5$.



ОТВЕТ: 5.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Даны векторы $\vec{a}(-2, 1)$, $\vec{b}(-6, 5)$, $\vec{c}(-3, -3)$. Найдите сумму координат вектора $\vec{d}$, если $\vec{d} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.

РЕШЕНИЕ. Вектор $\vec{d}$ имеет координаты

$$(-2 - 6 - 3, 1 + 5 - 3) = (-11, 3).$$

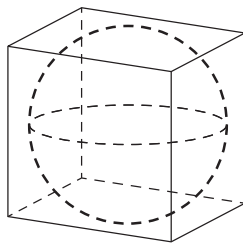
Поэтому сумма его координат равна $-11 + 3 = -8$.

ОТВЕТ: -8 .

Задача 3

УСЛОВИЕ. Прямоугольный параллелепипед описан около единичной сферы. Найдите площадь его поверхности.

РЕШЕНИЕ. Прямоугольный параллелепипед описан около сферы тогда и только тогда, когда он является кубом. Сторона этого куба равна удвоенному радиусу вписанной сферы, то есть 2. Значит, площадь его поверхности равна $6 \cdot 2^2 = 24$.



ОТВЕТ: 24.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Ваня любит математику. Изучая собственные результаты пробных экзаменов, он установил, что решит на очередном пробном ЕГЭ более 16 задач с вероятностью 0,76, а более 15 задач — с вероятностью 0,88. Какова, согласно этим данным, вероятность того, что он решит ровно 16 задач?

РЕШЕНИЕ. События A = «Ваня решит на очередном пробном ЕГЭ более 16 задач» и B = «Ваня решит на очередном пробном ЕГЭ ровно 16 задач» являются несовместными. Их сумма дает событие C = «Ваня решит на очередном пробном ЕГЭ более 15 задач». Таким образом, по правилу суммы вероятностей несовместных событий имеем

$$P(C) = P(A) + P(B),$$

$$0,88 = 0,76 + P(B),$$

$$P(B) = 0,88 - 0,76 = 0,12.$$

ОТВЕТ: 0,12.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Игральную кость бросили один или несколько раз. Оказалось, что сумма всех выпавших очков равна 4. Какова вероятность того, что потребовалось сделать три броска? Ответ округлите до сотых.

РЕШЕНИЕ. С учетом того, что сумма очков оказалась равна четырем, количество бросков кубика могло равняться 1, 2, 3 или 4. Обозначим соответствующие события (при условии, что сумма очков равна четырем) за A , B , C и D в указанном порядке и найдем их вероятности по классическому определению, считая, что $p = \frac{1}{1296}$:

$$P(A) = \frac{1}{6} = 216p,$$

$$P(B) = \frac{3}{36} = 108p,$$

$$P(C) = \frac{3}{216} = 18p,$$

$$P(D) = \frac{1}{1296} = p.$$

Тогда вероятность того, что кубик бросили ровно три раза при условии, что выпало в сумме четыре очка, равна

$$\frac{P(C)}{P(A) + P(B) + P(C) + P(D)} = \frac{18p}{216p + 108p + 18p + p} = \frac{18}{343} = 0,052 \dots \approx 0,05.$$

Приближенное равенство соответствует округлению до сотых.

ОТВЕТ: 0,05.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $8^{9-x} = 64^x$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$8^{9-x} = 8^{2x} \Leftrightarrow 9 - x = 2x \Leftrightarrow x = 3.$$

ОТВЕТ: 3.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Вычислите значение $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = \frac{\sqrt{51}}{10}$ и $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.

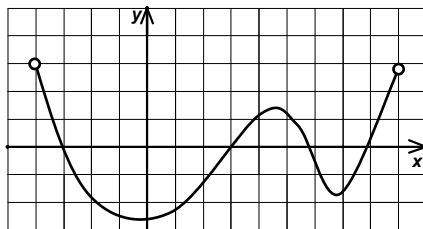
РЕШЕНИЕ. Поскольку $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, то по основному тригонометрическому тождеству

$$\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \frac{51}{100}} = -\sqrt{\frac{49}{100}} = -0,7.$$

ОТВЕТ: $-0,7$.

Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график производной функции $y = f'(x)$, определенной на промежутке $(-4; 9)$. Найдите промежутки убывания функции $y = f(x)$. В ответе напишите длину наибольшего из них.



РЕШЕНИЕ. На области определения функции y неравенство $y' < 0$ выполнено только на интервалах $(-3; 3)$ и $(a; b)$, где $5 < a < b < 9$. Причем во всех других точках интервала $(-4; 9)$ имеем $y' \geq 0$. Следовательно, длина наибольшего промежутка убывания функции y равна $3 - (-3) = 6$.

ОТВЕТ: 6.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Катапульта метает камни под некоторым острым углом к горизонту. Траектория полета камня описывается формулой

$$y = ax^2 + bx,$$

где $a = -\frac{1}{110}$ м⁻¹, $b = \frac{13}{11}$ — постоянные параметры, x (м) — смещение камня по горизонтали, y (м) — высота камня над землей. На каком наибольшем расстоянии (в метрах) от крепостной стены высотой 19 метров нужно расположить катапульту, чтобы камни пролетали над стеной на высоте не менее 1 метра?

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску наибольшего решения неравенства

$$-\frac{1}{110}x^2 + \frac{13}{11}x \geq 19 + 1 \Leftrightarrow x^2 - 130x + 2200 \leq 0 \Leftrightarrow 20 \leq x \leq 110.$$

Таковым служит $x = 110$.

ОТВЕТ: 110.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Первый насос наполняет бак за 19 минут, второй — за 57 минут, а третий — за 1 час и 16 минут. За сколько минут они наполнят бак, работая одновременно?

РЕШЕНИЕ. 1 час и 16 минут составляют 76 минут. Не теряя общности, будем считать, что объем бака равен $19 \cdot 3 \cdot 4 = 228$ литрам. Тогда по условию задачи пропускная способность первого насоса равна $228 : 19 = 12$ (л/мин), второго — $228 : 57 = 4$ (л/мин), третьего — $228 : 76 = 3$ (л/мин). Следовательно, искомое время равно

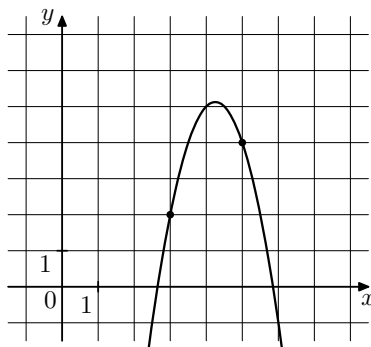
$$\frac{228}{12 + 4 + 3} = 12$$

минутам.

ОТВЕТ: 12.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = ax^2 + bx - 31$. Найдите $f(2)$.



РЕШЕНИЕ. Изображенная парабола проходит через точки $(3, 2)$ и $(5, 4)$, так что верна система

$$\begin{cases} a \cdot 3^2 + b \cdot 3 - 31 = 2, \\ a \cdot 5^2 + b \cdot 5 - 31 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9a + 3b = 33, \\ 25a + 5b = 35. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a + b = 11, \\ 5a + b = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2, \\ b = 17. \end{cases}$$

Поэтому $f(x) = -2x^2 + 17x - 31$. Значит,

$$f(2) = -2 \cdot 2^2 + 17 \cdot 2 - 31 = -5.$$

ОТВЕТ: -5.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите точку максимума функции $y = (60 - x)e^{x+60}$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R}$. Найдём производную функции:

$$y' = -1 \cdot e^{x+60} + (60 - x) \cdot e^{x+60} = e^{x+60} \cdot (59 - x).$$

Определим нули производной:

$$e^{x+60} \cdot (59 - x) \Leftrightarrow x = 59.$$

На открытом луче $(-\infty; 59)$ выполнено неравенство $y' > 0$, а на открытом луче $(59; +\infty)$ имеем $y' < 0$, причем $y'(59) = 0$. Следовательно, $x = 59$ является единственной точкой максимума функции y .

ОТВЕТ: 59.

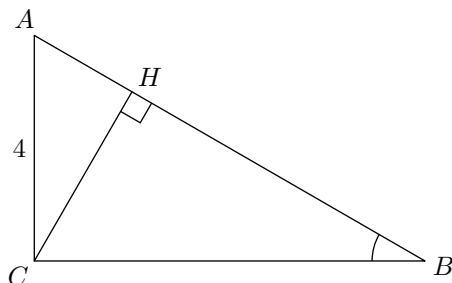
Вариант 4

Задача 1

УСЛОВИЕ. В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом C проведена высота CH , $\sin B = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $AC = 4$. Найдите $2\sqrt{5}AH$.

РЕШЕНИЕ. Поскольку $\sin B = \cos A$, то из $\triangle ACH$ находим

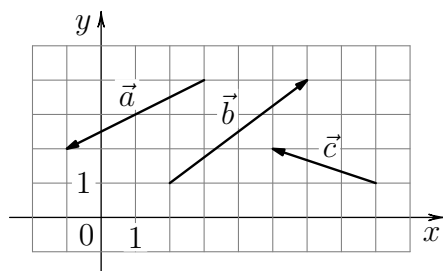
$$2\sqrt{5} \cdot AH = 2\sqrt{5} \cdot AC \cdot \cos A = 2\sqrt{5} \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} = 8.$$



ОТВЕТ: 8.

Задача 2

УСЛОВИЕ. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$. Найдите координаты вектора $\vec{d}$, если $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$. В ответе укажите сумму координат вектора $\vec{d}$.



РЕШЕНИЕ. Определим координаты изображенных векторов: $\vec{a}(-4, -2)$, $\vec{b}(4, 3)$, $\vec{c}(-3, 1)$. Значит, координаты вектора $\vec{d}$ равны

$$(-4 - 4 - (-3), -2 - 3 - 1) = (-5, -6).$$

Следовательно, сумма координат вектора $\vec{d}$ равна $-5 - 6 = -11$.

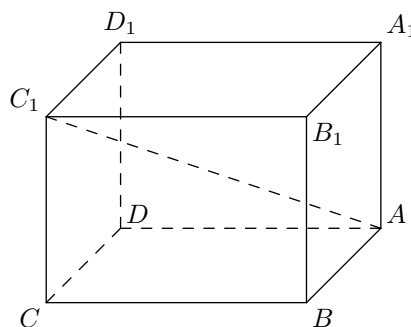
ОТВЕТ: -11 .

Задача 3

УСЛОВИЕ. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известны длины ребер $AB = 5$, $AD = \sqrt{3}$, $CC_1 = 2\sqrt{2}$. Найдите длину диагонали параллелепипеда AC_1 .

РЕШЕНИЕ. По формуле диагонали прямоугольного параллелепипеда находим

$$AC_1 = \sqrt{AB^2 + AD^2 + CC_1^2} = \sqrt{5^2 + (\sqrt{3})^2 + (2\sqrt{2})^2} = \sqrt{25 + 3 + 8} = 6.$$



ОТВЕТ: 6.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Вероятность того, что чайник, заказанный с «AliExpress», прослужит хотя бы 3 года, равна 0,47. Какова вероятность того, что он прослужит меньше трех лет?

РЕШЕНИЕ. События $A = \{\text{Чайник, заказанный с «AliExpress», прослужит хотя бы 3 года}\}$ и $B = \{\text{Чайник, заказанный с «AliExpress», прослужит меньше 3 лет}\}$ являются противоположными. Отсюда по правилу суммы вероятностей противоположных событий имеем

$$P(B) = 1 - P(A) = 1 - 0,47 = 0,53.$$

ОТВЕТ: 0,53.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Симметричную монету бросают 12 раз. Во сколько раз вероятность события «выпадет ровно 4 орла» меньше вероятности события «выпадет ровно 5 орлов»?

РЕШЕНИЕ. Общее количество элементарных исходов для указанного эксперимента равно 2^{12} . Тогда искомую величину можно найти по формуле числа сочетаний и классическому определению вероятности:

$$\frac{C_{12}^5}{2^{12}} : \frac{C_{12}^4}{2^{12}} = C_{12}^5 : C_{12}^4 = \frac{12!}{5! \cdot (12-5)!} : \frac{12!}{4! \cdot (12-4)!} = \frac{12!}{5! \cdot 7!} \cdot \frac{4! \cdot 8!}{12!} = \frac{4! \cdot 8 \cdot 7!}{5 \cdot 4! \cdot 7!} = \frac{8}{5} = 1,6.$$

ОТВЕТ: 1,6.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\sqrt{2x-3} = 13$.

РЕШЕНИЕ. Решим уравнение равносильными преобразованиями:

$$\sqrt{2x-3} = 13 \Leftrightarrow 2x-3 = 13^2 \Leftrightarrow 2x = 172 \Leftrightarrow x = 86.$$

ОТВЕТ: 86.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения: $\operatorname{tg} \frac{3\pi}{8} \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{8} + 1$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулами приведения:

$$\operatorname{tg} \frac{3\pi}{8} \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{8} + 1 = \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} \right) \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{8} + 1 = \operatorname{ctg} \frac{\pi}{8} \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{8} + 1 = 1 + 1 = 2.$$

ОТВЕТ: 2.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Прямая $y = 2x + 1$ является касательной к графику функции $y = x^2 - 2x - c$. Найдите c .

РЕШЕНИЕ. Тангенс угла наклона прямой $y = 2x + 1$ равен 2. Поэтому, с учетом геометрического смысла производной, верна система

$$\begin{cases} (x^2 - 2x - c)' = 2, \\ x^2 - 2x - c = 2x + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 2 = 2, \\ c = x^2 - 4x - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ c = -5. \end{cases}$$

ОТВЕТ: -5 .

Задача 9

УСЛОВИЕ. Зависимость объема спроса q (единиц в месяц) на продукцию некоторого предприятия от цены p (тыс. руб.) задается формулой $q = 100 - 10p$. Выручка предприятия за месяц r (в тыс. руб.) вычисляется по формуле

$$r(p) = q \cdot p.$$

Определите наибольшую цену p , при которой месячная выручка составит не менее 160 тыс. руб. Ответ укажите в тыс. руб.

РЕШЕНИЕ. Из условия следует, что $r(p) = (100 - 10p) \cdot p$. Поэтому задача сводится к поиску наибольшего решения неравенства

$$(100 - 10p) \cdot p \geq 160 \Leftrightarrow p^2 - 10p + 16 \leq 0 \Leftrightarrow 2 \leq p \leq 8.$$

Таковым является $p = 8$.

ОТВЕТ: 8.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Знакомый нам электропоезд «Ласточка», двигаясь равномерно со скоростью 120 км/ч, проезжает мимо платформы, длина которой 300 м, за 15 с. Найдите длину поезда, ответ выразите в метрах.

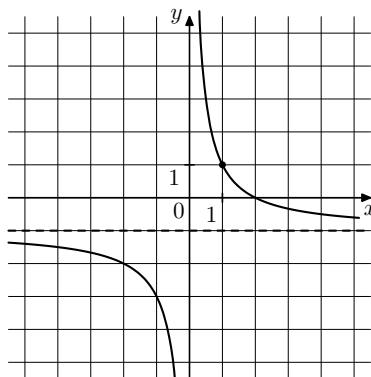
РЕШЕНИЕ. 300 метров составляют $\frac{3}{10}$ километра, а 15 секунд составляют $\frac{1}{240}$ часа. Пусть длина электропоезда «Ласточка» равна x метров, тогда задача сводится к решению уравнения

$$120 \cdot \frac{1}{240} = \left(\frac{x}{1000} + \frac{3}{10} \right) \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{x + 300}{1000} \Leftrightarrow x = 200.$$

ОТВЕТ: 200.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = \frac{k}{x} + a$. Найдите $f(20)$.



РЕШЕНИЕ. Изображенная гипербола получена параллельным переносом графика функции $y = \frac{2}{x}$ на вектор $\vec{v}(0, -1)$, поэтому $f(x) = \frac{2}{x} - 1$. Значит,

$$f(20) = \frac{2}{20} - 1 = -0,9.$$

ОТВЕТ: $-0,9$.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 576}{x}$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Перепишем в функцию в виде

$$y = -x - 576 \cdot x^{-1}$$

и найдем ее производную:

$$y' = -1 + 576 \cdot x^{-2} = \frac{(24 - x)(24 + x)}{x^2}.$$

Определим нули производной:

$$\frac{(24 - x)(24 + x)}{x^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \pm 24.$$

На открытых лучах $(-\infty; -24)$ и $(24; +\infty)$ выполнено неравенство $y' < 0$, на интервалах $(-24; 0)$ и $(0; 24)$ имеем $y' > 0$, причем $y'(-24) = 0$, $y'(24) = 0$, а в точке $x = 0$ не определена функция y . Следовательно, единственной точкой максимума функции y служит $x = 24$.

ОТВЕТ: 24.

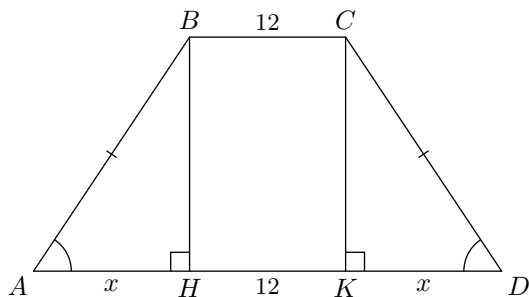
Вариант 5

Задача 1

УСЛОВИЕ. Периметр равнобедренной трапеции равен 40. А ее основания равны 12 и 18. Найдите площадь трапеции.

РЕШЕНИЕ. Пусть $ABCD$ — равнобедренная трапеция с основаниями $BC = 12$, $AD = 18$ периметра 40, причем BH и CK — ее высоты. Тогда $\triangle ABH = \triangle DCK$ по гипотенузе и острому углу, откуда $AH = KD$. Кроме того, $BC = HK = 12$ по свойству прямоугольника. Пусть $AH = KD = x$, тогда

$$AD = 18 = AH + HK + KD = x + 12 + x \Rightarrow 18 = 2x + 12 \Leftrightarrow x = 3.$$



Поскольку $AB = CD$, то из условия

$$P_{ABCD} = AB + BC + CD + DA = 40$$

получаем соотношение

$$40 = 2 \cdot AB + 12 + 18 \Leftrightarrow AB = 5.$$

Теперь по теореме Пифагора из $\triangle ABH$ находим

$$BH = \sqrt{AB^2 - AH^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{16} = 4.$$

Остается воспользоваться формулой площади трапеции:

$$S_{ABCD} = \frac{BC + AD}{2} \cdot BH = \frac{12 + 18}{2} \cdot 4 = 15 \cdot 4 = 60.$$

ОТВЕТ: 60.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Даны векторы $\vec{a}(-4, 2)$ и $\vec{b}(3, -7)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся теоремой о скалярном произведении:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -4 \cdot 3 + 2 \cdot (-7) = -12 - 14 = -26.$$

ОТВЕТ: -26 .

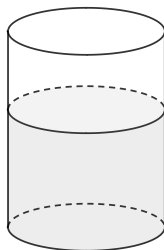
Задача 3

УСЛОВИЕ. В цилиндрический сосуд налили 3000 см^3 воды. Уровень жидкости оказался равным 20 см. В воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 3 см. Чему же равен объем детали? Ответ выразите в см^3 .

РЕШЕНИЕ. Объем детали равен объему цилиндра с высотой 3 см и таким же основанием площади $S \text{ см}^2$, как у исходного сосуда. Таким образом, из условия задачи и формулы объема цилиндра получаем

$$S \cdot 20 = 3000 \quad \Leftrightarrow \quad S \cdot 3 = 450.$$

Значит, объем детали равен 450 см^3 .



ОТВЕТ: 450.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Василий выигрывает у своего телефона на сложном уровне с вероятностью 0,65, если играет белыми фигурами, и 0,6 — черными. Какова вероятность того, что он выиграет две партии подряд, если после каждой партии цвет фигур меняется?

РЕШЕНИЕ. Василий в любом случае сыграет одну партию белыми и одну партию черными. Значит, по правилу произведения вероятностей независимых событий искомая вероятность равна

$$0,65 \cdot 0,6 = 0,39.$$

ОТВЕТ: 0,39.

Задача 5

УСЛОВИЕ. В викторине участвуют 5 команд. Все команды разной силы, и в каждой встрече выигрывает та команда, которая сильнее. В первом раунде встречаются две случайно выбранные команды. Ничья невозможна. Проигравшая команда выбывает из викторины, а победившая команда играет со следующим случайно выбранным соперником. Известно, что в первых двух играх победила команда А. Какова вероятность того, что эта команда выиграет третий раунд?

РЕШЕНИЕ. Присвоим командам уникальный номер от 1 до 5 включительно, который будет означать силу этой команды: чем больше номер, тем сильнее соответствующая команда. Имеют место только следующие 10 равновозможных исходов:

- | | |
|-----------|------------|
| 1) 12A45, | 6) 13A24, |
| 2) 12A35, | 7) 14A23, |
| 3) 13A25, | 8) 23A14, |
| 4) 23A15, | 9) 24A13, |
| 5) 12A34, | 10) 34A12, |

Первые две цифры исхода означают силы первых двух команд, с которыми состязалась команда А (в некотором порядке). Последние две цифры — силы двух оставшихся команд, с одной из которых предстоит играть команде А. В первом исходе команда А. имеет силу 3 и проиграет четвертый раунд в любом случае. В исходах со второго по четвертый включительно команда А. имеет силу 4 и выиграет четвертый раунд с вероятностью $\frac{1}{2}$. В остальных исходах команда А. имеет силу 5 и выиграет четвертый раунд в любом случае. Таким образом, искомая вероятность равна

$$\frac{3}{10} \cdot \frac{1}{2} + \frac{6}{10} \cdot 1 = \frac{15}{20} = 0,75.$$

ОТВЕТ: 0,75.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $0,5^{x-6} = 8^x$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$2^{6-x} = 2^{3x} \Leftrightarrow 6-x=3x \Leftrightarrow x=1,5.$$

ОТВЕТ: 1,5.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Вычислите значение $\frac{(3\sqrt{5}-\sqrt{3})^2}{16-\sqrt{60}}$.

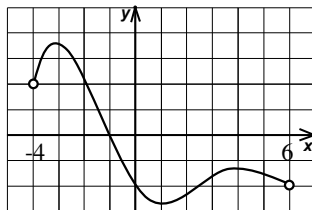
РЕШЕНИЕ. Раскроем квадрат разности в числителе:

$$\frac{(3\sqrt{5}-\sqrt{3})^2}{16-\sqrt{60}} = \frac{45-6\sqrt{15}+3}{16-2\sqrt{15}} = \frac{6 \cdot (8-\sqrt{15})}{2 \cdot (8-\sqrt{15})} = 3.$$

ОТВЕТ: 3.

Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f'(x)$ — производной функции $f(x)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней.



РЕШЕНИЕ. Единственная точка, в которой функция $y = f'(x)$ обращается в ноль, — $x = -1$. Из геометрического смысла производной она (и только она) задает искомую абсциссу.

ОТВЕТ: -1 .

Задача 9

УСЛОВИЕ. Мяч бросили под углом α к плоской горизонтальной поверхности земли. Время полета мяча (в секундах) определяется формулой

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}.$$

При каком значении угла α (в градусах) время полета составит 2,3 секунды, если мяч бросают с начальной скоростью $v_0 = 23$ м/с? Примите $g = 10$ м/с².

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} \frac{2 \cdot 23 \cdot \sin \alpha}{10} = 2,3, \\ 0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin \alpha = \frac{1}{2}, \\ 0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \alpha = 30^\circ.$$

ОТВЕТ: 30.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Из городов A и B навстречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист. Мотоциклист приехал в B на 3 часа раньше, чем велосипедист приехал в A , а встретились они через 48 минут после выезда. Сколько часов затратил на путь из B в A велосипедист?

РЕШЕНИЕ. Пусть x (км/ч), y (км/ч) — скорости мотоциклиста и велосипедиста соответственно. 48 минут составляют $\frac{4}{5}$ часа, а расстояние от A до B , не теряя общности, примем за 1. Тогда по условию задачи верна система

$$\begin{cases} \frac{1}{x+y} = \frac{4}{5}, \\ \frac{1}{x} + 3 = \frac{1}{y} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x = 5 - 4y, \\ 4y + 12xy = 4x \end{cases} \Rightarrow 4y + (5 - 4y) \cdot 3y = 5 - 4y.$$

Полученное уравнение приводится к виду

$$12y^2 - 23y + 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{4}, \\ y = \frac{5}{3}. \end{cases}$$

Но по условию время движения велосипедиста из A в B составило больше 3 часов. Следовательно, $y < \frac{1}{3}$, поэтому из последней совокупности имеем единственное значение $y = \frac{1}{4}$, которое удовлетворяет исходной задаче. Теперь ясно, что искомое время равно

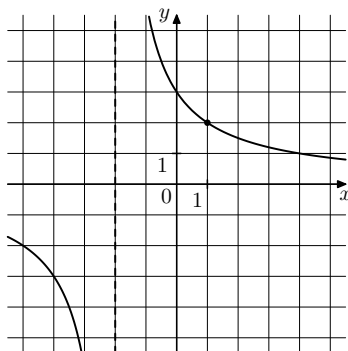
$$1 : \frac{1}{4} = 4$$

часам.

ОТВЕТ: 4.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции вида $f(x) = \frac{k}{x+a}$. Найдите значение x , при котором $f(x) = -0,3$.



РЕШЕНИЕ. Изображенная гипербола получена параллельным переносом графика функции $y = \frac{6}{x}$ на вектор $\vec{v}(-2, 0)$, поэтому $f(x) = \frac{6}{x+2}$. Теперь задача сводится к решению уравнения

$$\frac{6}{x+2} = -0,3 \Leftrightarrow \frac{60}{x+2} = -3 \Leftrightarrow x+2 = -\frac{60}{3} \Leftrightarrow x = -22.$$

ОТВЕТ: -22 .

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x+4)^9 - 9x$ на отрезке $[-3, 5; 0]$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = (-4; +\infty)$. Найдем производную функции:

$$y' = \frac{9}{x+4} - 9 = \frac{9 - 9x - 36}{x+3} = -\frac{9(x+3)}{x+4}.$$

Определим нули производной, учитывая $D(y)$:

$$\begin{cases} \frac{9(x+3)}{x+4} = 0, \\ x > -4 \end{cases} \Leftrightarrow x = -3.$$

На полуинтервале $[-3, 5; -3)$ верно неравенство $y' > 0$, на открытом луче $(-2; +\infty)$ имеем $y' < 0$, причем $y'(-3) = 0$. Следовательно, наибольшее значение функции y на отрезке $[-3, 5; 0]$ достигается в точке $x = -3$. Вычислим его:

$$y(-3) = \ln(-3+4)^9 - 9 \cdot (-3) = 27.$$

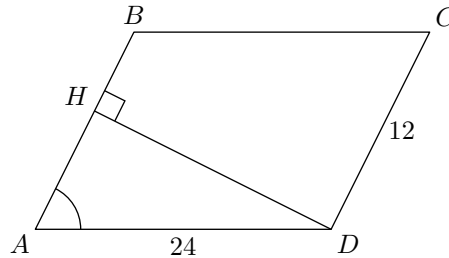
ОТВЕТ: 27.

Вариант 6

Задача 1

УСЛОВИЕ. Площадь параллелограмма равна 36, две его стороны равны 12 и 24. Найдите большую высоту этого параллелограмма.

РЕШЕНИЕ. Большая высота параллелограмма проведена к его меньшей стороне. Не теряя общности, пусть эта высота проведена из точки D к стороне AB , H — ее основание, причем H лежит между A и B .



Тогда из формулы площади параллелограмма имеем

$$S_{ABCD} = AB \cdot DH,$$

откуда

$$36 = 12 \cdot DH \quad \Leftrightarrow \quad DH = 3.$$

ОТВЕТ: 3.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Даны векторы $\vec{a}(12, 5)$ и $\vec{b}(24, 7)$. Найдите разность $|\vec{a}| - |\vec{b}|$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой длины вектора:

$$|\vec{a}| - |\vec{b}| = \sqrt{12^2 + 5^2} - \sqrt{24^2 + 7^2} = \sqrt{169} - \sqrt{625} = 13 - 25 = -12.$$

ОТВЕТ: -12 .

Задача 3

УСЛОВИЕ. Найдите угол AC_1C прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, для которого $AB = 8$, $AD = 15$, $AA_1 = 17$. Ответ дайте в градусах.

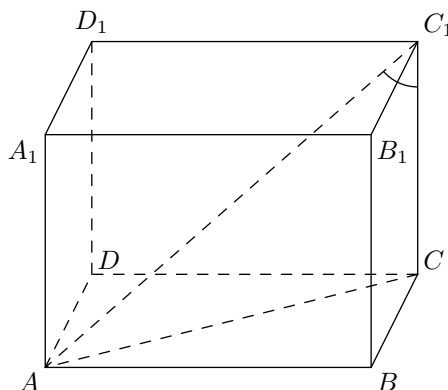
РЕШЕНИЕ. По формуле диагонали прямоугольного параллелепипеда

$$AC_1 = \sqrt{AB^2 + AD^2 + AA_1^2} = \sqrt{8^2 + 15^2 + 17^2} = \sqrt{2 \cdot 17^2} = 17\sqrt{2}.$$

Поэтому из $\triangle AC_1C$

$$\cos \angle AC_1C = \frac{CC_1}{AC_1} = \frac{17}{17\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

С учетом того, что $\angle AC_1C$ — острый, из полученной цепочки соотношений находим $\angle AC_1C = 45^\circ$.



ОТВЕТ: 45.

Задача 4

УСЛОВИЕ. В чемпионате по гимнастике участвуют 50 спортсменов: 22 из США, 16 из Мексики, остальные из Канады. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Канады.

РЕШЕНИЕ. В этом чемпионате участвуют $50 - 22 - 16 = 12$ гимнасток из Канады. Значит, искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{12}{50} = 0,24.$$

ОТВЕТ: 0,24.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Игральный кубик бросают дважды. Известно, что в сумме выпало 11 очков. Найдите вероятность того, что во второй раз выпало 5 очков.

РЕШЕНИЕ. Событию «в сумме выпало 11 очков» удовлетворяют ровно 2 элементарных (равновероятных) исхода: (5, 6) и (6, 5). Из этих двух исходов только один удовлетворяет событию «во второй раз выпало 5 очков». Отсюда искомая вероятность по классическому определению равна

$$\frac{1}{2} = 0,5.$$

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

ОТВЕТ: 0,5.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $(x - 3)^3 = 8$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$x - 3 = \sqrt[3]{8} \Leftrightarrow x = 5.$$

ОТВЕТ: 5.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\sqrt{18} \cos^2 \frac{7\pi}{8} - \sqrt{18} \sin^2 \frac{7\pi}{8}$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой косинуса двойного аргумента:

$$\sqrt{18} \cos^2 \frac{7\pi}{8} - \sqrt{18} \sin^2 \frac{7\pi}{8} = 3\sqrt{2} \cdot \left(\cos^2 \frac{7\pi}{8} - \sin^2 \frac{7\pi}{8} \right) = 3\sqrt{2} \cdot \cos \frac{7\pi}{4} = 3\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3.$$

ОТВЕТ: 3.

Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$, определенной на интервале $(-4; 5)$. Найдите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.



РЕШЕНИЕ. По изображенному графику функция $y = f(x)$ во всех точках экстремума имеет нулевую производную. Поэтому искомое количество точек — 4.

ОТВЕТ: 4.

Задача 9

УСЛОВИЕ. В розетку электросети подключены приборы, общее сопротивление которых составляет $R_1 = 108$ Ом. Параллельно с ними в розетку предполагается подключить электрообогреватель. Определите наименьшее возможное сопротивление R_2 этого обогревателя, если известно, что при параллельном соединении двух проводников с сопротивлениями R_1 Ом и R_2 Ом их общее сопротивление задается формулой

$$R_{\text{общ}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \text{ (Ом)},$$

а для нормального функционирования электросети общее сопротивление в ней должно быть не меньше 60 Ом. Ответ выразите в омах.

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску наименьшего решения системы

$$\begin{cases} \frac{108R_2}{108 + R_2} \geq 60, \\ R_2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 108R_2 \geq 60 \cdot 108 + 60R_2, \\ R_2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow 48R_2 \geq 12 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 27 \Leftrightarrow R_2 \geq 135.$$

ОТВЕТ: 135.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Расстояние между городами A и B равно 510 км. Из A в B со скоростью 70 км/ч выехал первый автомобиль, а через три часа после этого навстречу ему из B выехал со скоростью 80 км/ч второй. На каком расстоянии (в км) от города A они встретятся?

РЕШЕНИЕ. Пусть t (ч) — время, прошедшее с момента выезда второго автомобиля до момента встречи автомобилей. Тогда из условия задачи имеем уравнение

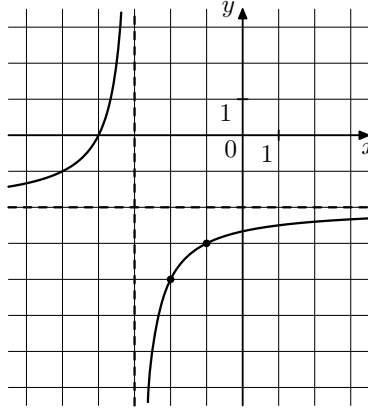
$$(3 + t) \cdot 70 + t \cdot 80 = 510 \Leftrightarrow 150t = 300 \Leftrightarrow t = 2.$$

Значит, искомое расстояние равно $(3 + 2) \cdot 70 = 350$ (км).

ОТВЕТ: 350.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = \frac{kx + a}{x + b}$. Найдите k .



РЕШЕНИЕ. Поскольку

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{kx + a}{x + b} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{k + \frac{a}{x}}{1 + \frac{b}{x}} = k,$$

то прямая, заданная уравнением $y = k$, является горизонтальной асимптотой графика функции $y = f(x)$. В то же время по рисунку такая асимптота задается уравнением $y = -2$. Поэтому $k = -2$.

ОТВЕТ: -2 .

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4 \operatorname{tg} x + 2\pi + 1$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.

РЕШЕНИЕ. Найдём производную функции:

$$y' = -8 + \frac{4}{\cos^2 x} = \frac{-4 \cdot (2 \cos^2 x - 1)}{\cos^2 x} = \frac{-4 \cos 2x}{\cos^2 x}.$$

Найдём нули производной на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$:

$$\begin{cases} \frac{-4 \cos 2x}{\cos^2 x} = 0, \\ -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos 2x = 0, \\ -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \pm \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}, \\ -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3} \end{cases} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{4}.$$

На полуинтервалах $[-\frac{\pi}{3}; -\frac{\pi}{4})$ и $(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{3}]$ выполнено неравенство $y' > 0$, а на интервале $(-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4})$ имеем $y' < 0$, причем $y(-\frac{\pi}{4}) = 0$ и $y(\frac{\pi}{4}) = 0$. Поэтому на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$ функция y принимает наименьшее значение либо в точке $x = -\frac{\pi}{3}$, либо в точке $x = \frac{\pi}{4}$. Поскольку

$$y\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -8 \cdot \left(-\frac{\pi}{3}\right) + 4 \operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{3}\right) + 2\pi + 1 = \left(2\pi + 1 - \sqrt{48}\right) + \frac{8\pi}{3} > \frac{8\pi}{3} > 5,$$

$$y\left(\frac{\pi}{4}\right) = -8 \cdot \frac{\pi}{4} + 4 \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} + 2\pi + 1 = 5,$$

то искомое наименьшее значение равно 5.

ОТВЕТ: 5.